

第 2 次作业：制定产品 Backlog

项目：设计检查工具 – 使用启发式评价方法对 Screen2Vec 描述的 UI 设计进行检查

姓名	王俊淇	角色定位	技术方案负责人
课程作业	作业 2	提交内容	商业画布 + MVP 功能列表 + 用户故事 Backlog

说明： 本文档依据课程“第 2 次作业：制定产品代办列表”的提交要求编写，围绕已确定的课程项目展开，完成商业模式画布、MVP 功能边界，以及带有 Story Points 和优先级的用户故事列表，便于后续进行 Sprint 计划与团队汇总。

一、项目理解与作业范围

本项目定位为“方案调研型”课程项目，核心目标不是一次性完成复杂系统开发，而是提出一套清晰可落地的技术方案：输入 Screen2Vec 生成的界面描述文本，依据启发式评价规则进行分析，并输出设计问题与优化建议。

结合项目章程，本人作为“技术方案负责人”，本次个人作业重点关注：功能边界是否聚焦、MVP 是否可执行、用户故事是否能支撑后续技术实现与迭代拆解。

因此，以下 Backlog 以“最小可行、可展示、可继续推进”为原则，优先覆盖规则分析主链路，暂不把复杂视觉识别、自动修改界面等高成本能力纳入首版范围。

二、商业模式画布（Business Model Canvas）

- 1. 客户群体：HCI / UIUX 课程团队、学生项目小组、初级产品经理、交互设计师，以及需要快速进行界面可用性初筛的研发协作团队。
- 2. 价值主张：将传统依赖人工经验的启发式设计检查转化为结构化、可复用、反馈更快的辅助分析流程，帮助团队在设计早期发现问题、降低评审门槛。
- 3. 渠道：课程项目汇报、文档/PPT 展示、后续可选 Demo 页面、GitHub 仓库说明文档，以及小组内部讨论协作渠道。

- 4. 客户关系：以“辅助评审”而非“完全替代人工”为定位，通过可解释的问题清单、规则依据和建议输出，建立可信度与持续使用意愿。
- 5. 收入来源：本课程项目阶段不以直接商业化为目标；若后续延展，可采取 SaaS 订阅、团队工具授权、设计评审服务集成等方式实现价值转化。
- 6. 关键资源：Screen2Vec 相关资料、启发式评价规则库、大语言模型文本理解能力、项目成员的技术调研能力、课程时间与汇报场景。
- 7. 关键活动：整理启发式规则、设计输入输出格式、构建分析流程、定义问题分类标准、梳理 MVP、编写文档与 PPT。
- 8. 关键合作伙伴：项目组成员、课程教师、可能提供案例的开源社区，以及为后续 Demo 提供支持的模型/API/开发工具平台。
- 9. 成本结构：主要成本体现在调研时间、规则整理工作量、方案设计与文档整合成本；若做 Demo，还会增加模型调用、前端实现和测试成本。

三、MVP 功能清单与边界确认

（一）MVP 必须实现的 3 个核心功能

序号	核心功能	功能说明	必要性
F1	UI 描述输入	支持用户输入或粘贴由 Screen2Vec 生成的界面描述文本，形成后续分析的统一入口。	必须
F2	启发式规则分析	系统依据预设的启发式规则，对输入文本进行逐项检查，识别潜在可用性问题。	必须
F3	结构化结果输出	输出问题类别、对应规则、风险说明与优化建议，便于课堂汇报与后续迭代。	必须

MVP 判断理由：上述三项功能已经构成从“输入 - 分析 - 输出”的最小闭环，能够支撑项目概念验证与课堂展示。

（二）本阶段明确不做的 3 个功能

序号	暂不实现功能	不纳入首版的原因
----	--------	----------

N1	复杂视觉识别 / 截图直接解析	当前项目聚焦“Screen2Vec 描述文本”场景，直接处理图片会显著提高技术难度与工作量。
N2	自动生成修正版 UI 界面	项目目标是发现问题并给出建议，而不是自动完成界面重设计。
N3	多角色权限与在线协作系统	首版面向课程验证，无需投入额外成本开发完整平台级能力。

四、用户故事优先级判断标准

- 价值维度：是否直接支撑“输入-分析-输出”主链路，是否对课堂展示与方案说服力有明显帮助。
- 紧急程度：是否会影响 MVP 是否成立，是否是 Sprint 1 必须先完成的依赖功能。
- 技术依赖：是否为其他故事提供前置条件，越底层、越核心的故事优先级越高。
- Story Points 估算原则：采用相对估算，1 表示极小工作量，2-3 表示简单功能，5 表示中等复杂度，8 表示跨模块联动或需较多验证的功能。

五、用户故事列表（Product Backlog）

编号	角色	功能	价值	SP	优先级	备注
US-01	产品团队成员	录入或粘贴 Screen2Vec 生成的 UI 描述文本	快速开始一次设计检查，避免手工整理输入数据	2	高 / Sprint 1	核心链路
US-02	产品团队成员	看到清晰的输入格式说明与示例	降低使用门槛，确保输入内容可被正确分析	1	高 / Sprint 1	核心链路
US-03	系统管理员 / 配置者	维护启发式规则库（如一致性、反馈、可见性等）	让系统分析有明确依据，可持续扩展规则	5	高 / Sprint 1	核心链路
US-04	产品团队成员	选择或触发“开始检查”	让系统对当前 UI 描述执行自动分析流程	2	高 / Sprint 1	核心链路
US-05	产品团队成员	获得按规则分类的问题列表	快速定位界面中潜在的可用性缺陷	5	高 / Sprint 1	核心链路
US-06	产品团队成员	查看每条问题对应的启发式规则依据	理解为什么会被判定为问题，增强结果可信度	3	高 / Sprint 1	核心链路

US-07	产品团队成员	查看每条问题的风险说明和优化建议	把分析结果转化为可执行的改进方向	5	高 / Sprint 1	核心链路
US-08	产品团队成员	看到问题严重程度或优先级标记	便于先处理影响大的设计问题	3	中	体验增强
US-09	产品团队成员	按规则类别或严重程度筛选结果	提高阅读效率，支持汇报时快速展示重点	3	中	体验增强
US-10	项目汇报人	导出结构化分析结果为文档/表格内容	便于纳入课程汇报文档与 PPT	5	中	体验增强
US-11	产品团队成员	在输入异常时收到明确提示	避免因空文本、格式不完整而导致分析失败	2	中	体验增强
US-12	项目成员	查看系统整体流程图或分析说明	理解系统内部步骤，便于团队协作与课堂讲解	2	中	体验增强
US-13	教师/评审者	通过示例案例看到输入与输出样例	快速判断方案的可行性与展示效果	3	中	体验增强
US-14	后续迭代负责人	为规则库添加新规则与新检查项	支持项目后续扩展，而不必推翻现有结构	5	低	扩展能力

六、Sprint 1 建议纳入的用户故事

建议优先纳入：US-01、US-02、US-03、US-04、US-05、US-06、US-07。

选择原因：这些故事已经覆盖输入、规则准备、自动分析、结果解释和建议输出，是最能证明项目可行性的“主价值路径”。

若时间有余，可追加 US-08（严重程度标记）与 US-11（异常提示），进一步提升展示完整性与可用性。

七、个人思考与可行性说明

从技术实现角度看，本项目首版最关键的是先把“规则库 + 输入输出结构 + 分析流程”稳定下来，而不是过早追求复杂界面或自动化程度。

由于本人在团队中负责技术原理与方案设计，因此 Backlog 中将规则维护、结构化输出、流程可解释性放在更高优先级，这与项目章程中“方案调研为主”的定位一致。

该 Backlog 既能支持小组后续汇总，也能为产品负责人在团队会议中确定最终优先级提供基础版本。

八、结论

综上，本次个人作业已经完成课程要求的三项核心提交内容：

- 商业模式画布 9 要素文字描述；
- MVP 功能列表，以及“必须实现 / 必须不做”的边界划分；
- 包含角色、功能、价值、Story Points、优先级的 Product Backlog 用户故事列表。